Microprogramare

Implementarea funcţiilor booleene

- combinaţional
  - minimizare
- cu ajutorul unei memorii ROM
  - intrările - biţii de adresă
  - ieşirile - biţii de date
  - conţinutul memoriei ROM urmează direct tabelul de adevăr

Exemplu

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Adresa	Valoare
0	1
1	0
2	0
3	1
4	0
5	1
6	0
7	1

Microprogramare

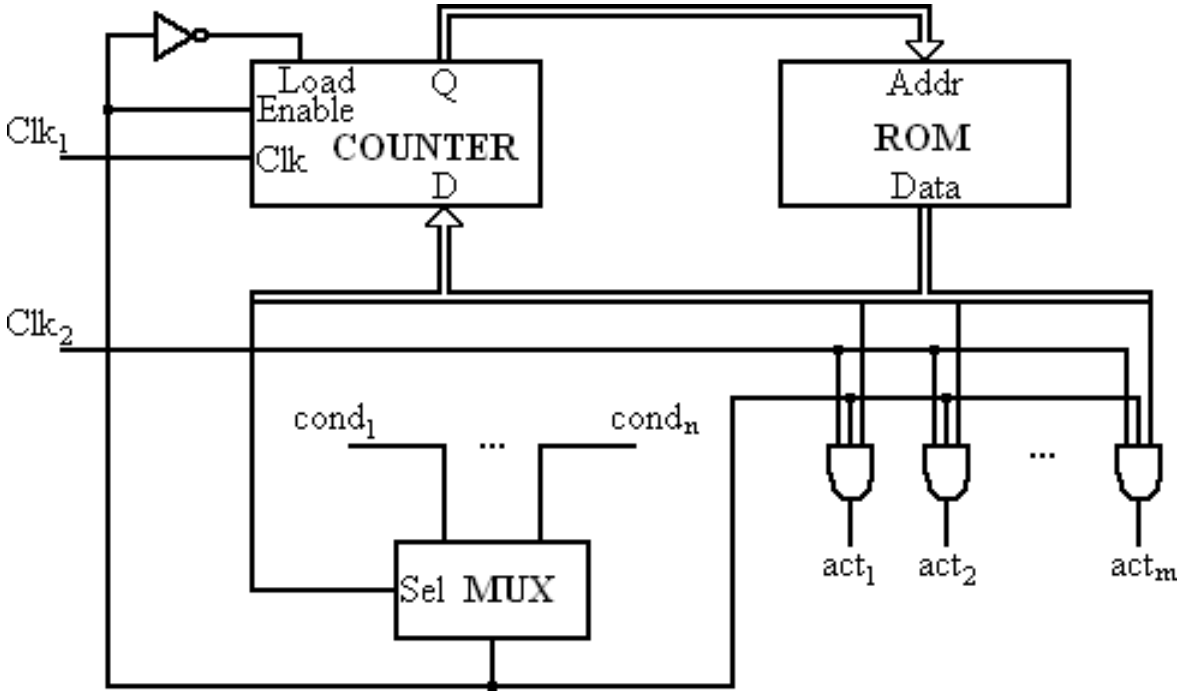
- implementarea secvenţiatorului
  - memorie ROM
    - fiecare locaţie corespunde unei stări
    - conţine informaţiile necesare execuţiei (microinstrucţiune)
  - numărător program
    - adresa locaţiei corespunzătoare următoarei stări
    - actualizat prin incrementare sau salt

Microprogramare orizontală (1)

- câmpurile unei microinstrucţiuni
  - codul condiţiei testate
    - poate fi şi 1 (+5V - întotdeauna adevărat) sau 0 (0V - întotdeauna fals)
  - semnalele de ieşire (acţiunile)
    - 1 - activat
    - în cazul în care condiţia testată este adevărată
  - adresa de salt
    - în cazul în care condiţia testată este falsă
    - altfel - incrementarea numărătorului program

Microprogramare orizontală (2)

- structura secvenţiatorului

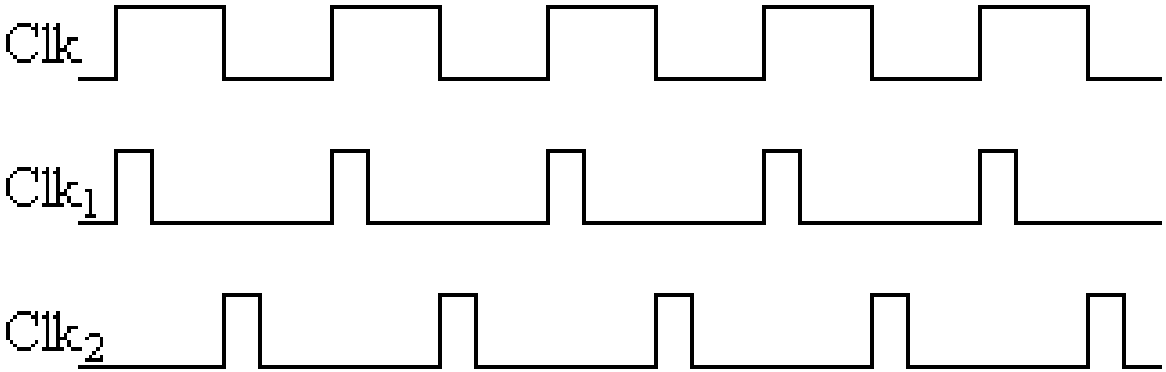


Microprogramare orizontală (3)

- dacă trebuie testate atât condiţia x, cât şi NOT(x)
  - este necesar să avem câte o intrare în multiplexor pentru x şi NOT(x)
- dacă 2 sau mai multe acţiuni nu apar niciodată simultan
  - în memoria ROM se poate stoca doar un cod al acţiunii activate, care este introdus într-un decodor → mai puţini biţi necesari în ROM

Microprogramare orizontală (4)

- semnalele de ceas
  - Clk_1 - delimitarea stărilor
  - Clk_2 - validarea semnalelor de comandă (acţiuni)
  - obținute dintr-un semnal periodic



Probleme

- delimitarea stărilor - mai puţin flexibilă decât la secvenţiatorul cablat
- testare şi acţiune în aceeaşi stare
  - dacă acţiunea trebuie efectuată numai când condiţia testată are valoarea 1
  - altfel - ce valoare se trece în microinstrucţiune pentru acţiunea respectivă?
- starea următoare - uneori este mai greu de specificat

Probleme - exemplificare

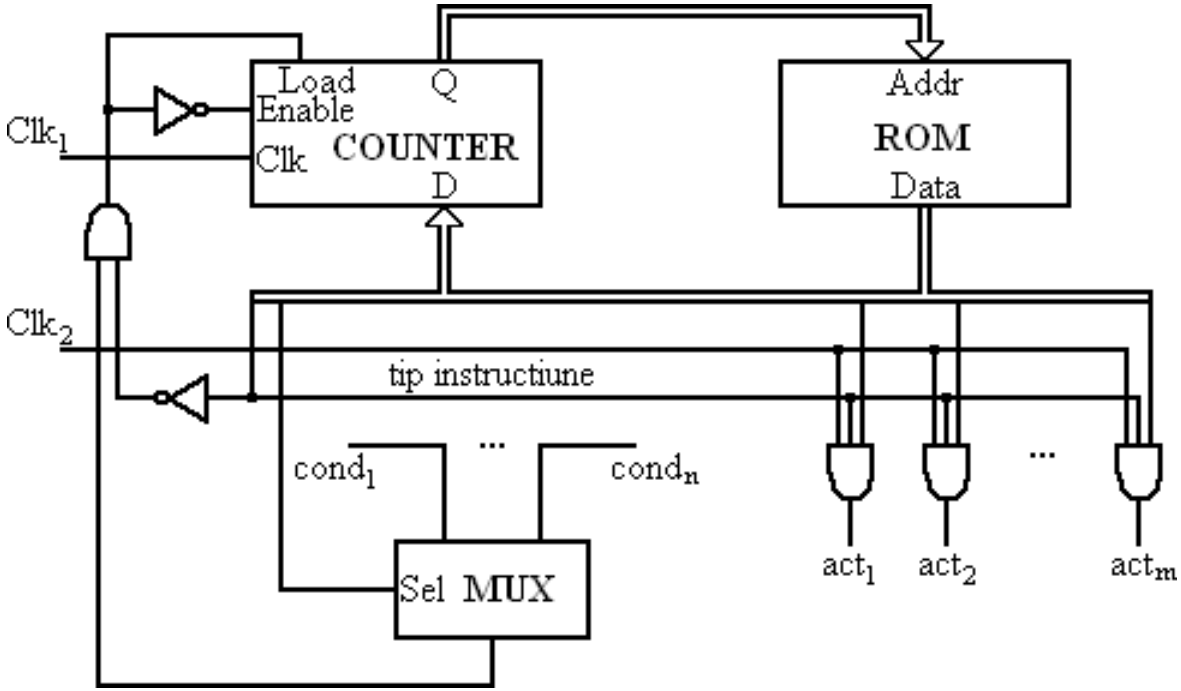
- aceeaşi problemă ca la cursul anterior
  - starea s_8 nu poate urma şi după s_4, şi după s_7
  - similar, s_0 nu urmează după s_8
  - soluţii
    - introducerea unor stări noi - nu realizează nici o acţiune, doar salt
    - duplicarea stării s_8 (una urmează după s_4, cealaltă după s_7)
    - codificarea stărilor astfel ca s_0 să urmeze după s_8

Microprogramare verticală (1)

- locaţiile din ROM - dimensiuni mai mici
- 2 tipuri de microinstrucţiuni
  - de salt
    - bit de identificare al tipului (valoarea 0)
    - codul condiţiei de testat
    - adresa de salt
  - de acţiune
    - bit de identificare al tipului (valoarea 1)
    - acţiuni

Microprogramare verticală (2)

- structura secvenţiatorului



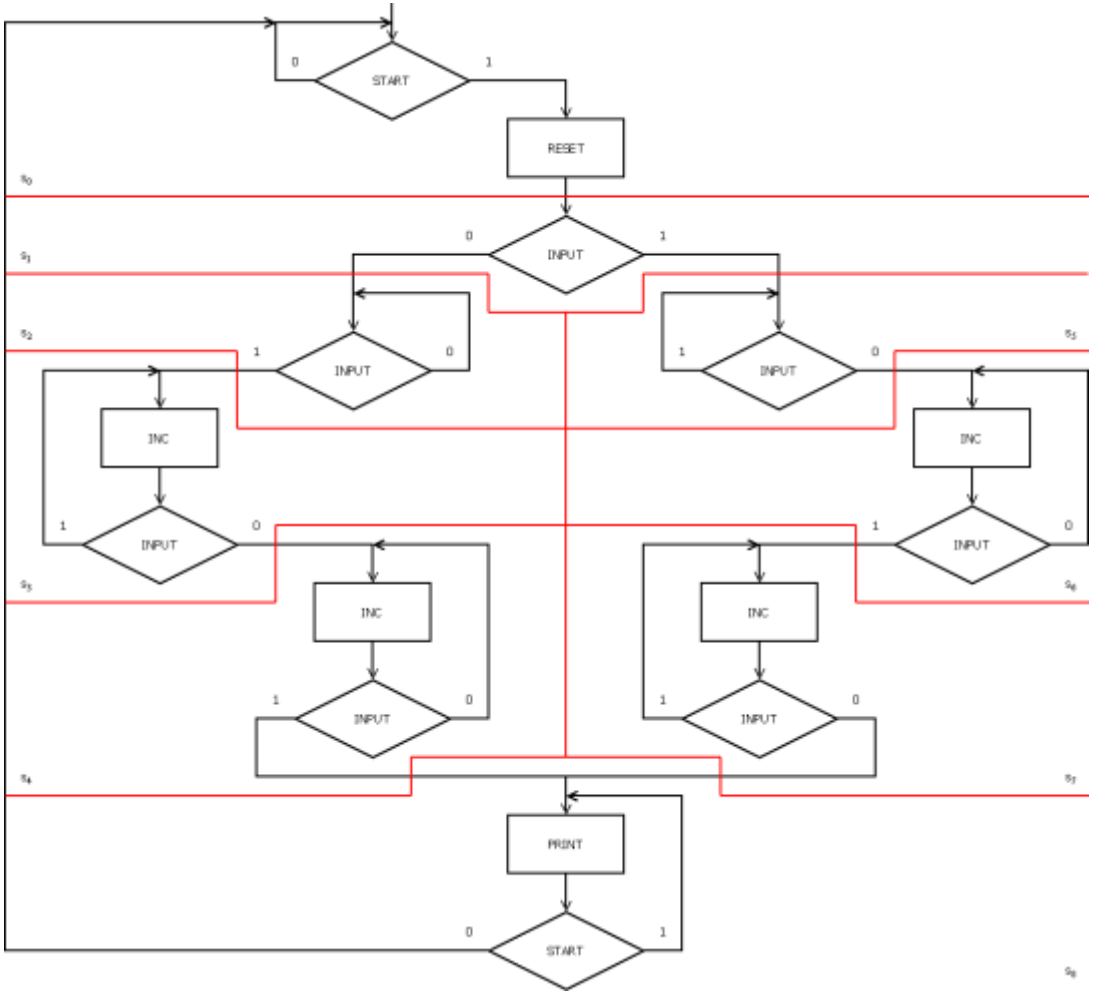
Microprogramare verticală (3)

- delimitarea stărilor - inflexibilă
- nu se pot grupa teste şi acţiuni în aceeaşi stare
- mai multe stări $\rightarrow$ mai multe cicluri de ceas $\rightarrow$ viteză mai mică

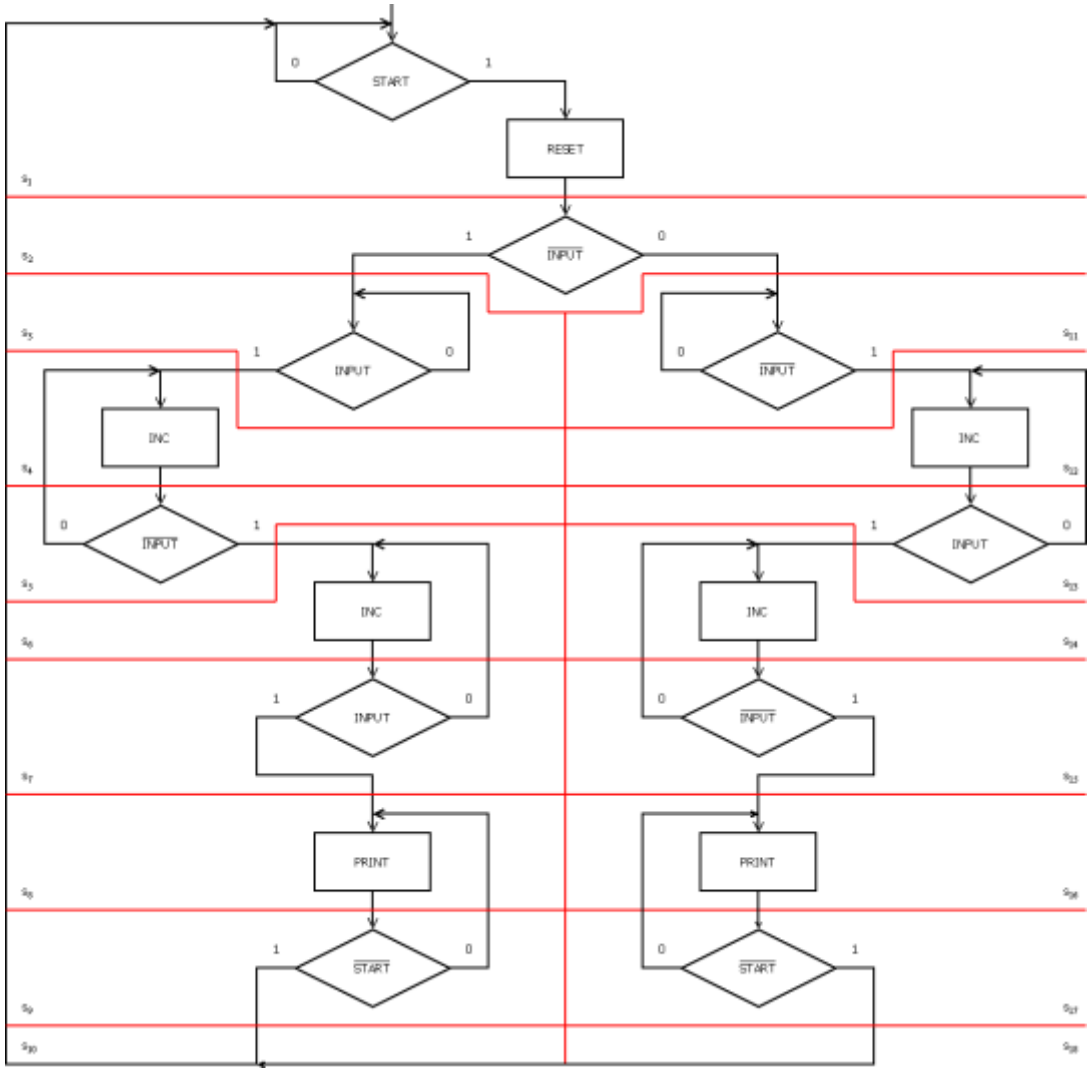
Exemplu

- măsurarea perioadei unui semnal (la fel ca la cursul 2)
- nu pot fi acţiuni şi salturi simultan → multe stări
- atenţie la perioada determinată
  - înainte: numărul înregistrat × perioada ceasului automatului
  - acum: incrementările nu se mai fac la fiecare perioadă de ceas

Secvenţiator cablat - stări



Microinstrucţiuni orizontale - stări



Microinstrucţiuni (1)

s_1: START; RESET; s_1

s_2: NOT(INPUT); $\varnothing$; s_{11}

s_3: INPUT; $\varnothing$; s_3

s_4: TRUE; INC; $\varnothing$

s_5: NOT(INPUT); $\varnothing$; s_4

s_6: TRUE; INC; $\varnothing$

s_7: INPUT; $\varnothing$; s_6

s_8: TRUE; PRINT; $\varnothing$

Microinstrucţiuni (2)

s_9: NOT(START); ∅; s_8

s_{10}: FALSE; ∅; s_0

s_{11}: NOT(INPUT); ∅; s_{11}

s_{12}: TRUE; INC; ∅

s_{13}: INPUT; ∅; s_{12}

s_{14}: TRUE; INC; ∅

s_{15}: NOT(INPUT); ∅; s_{14}

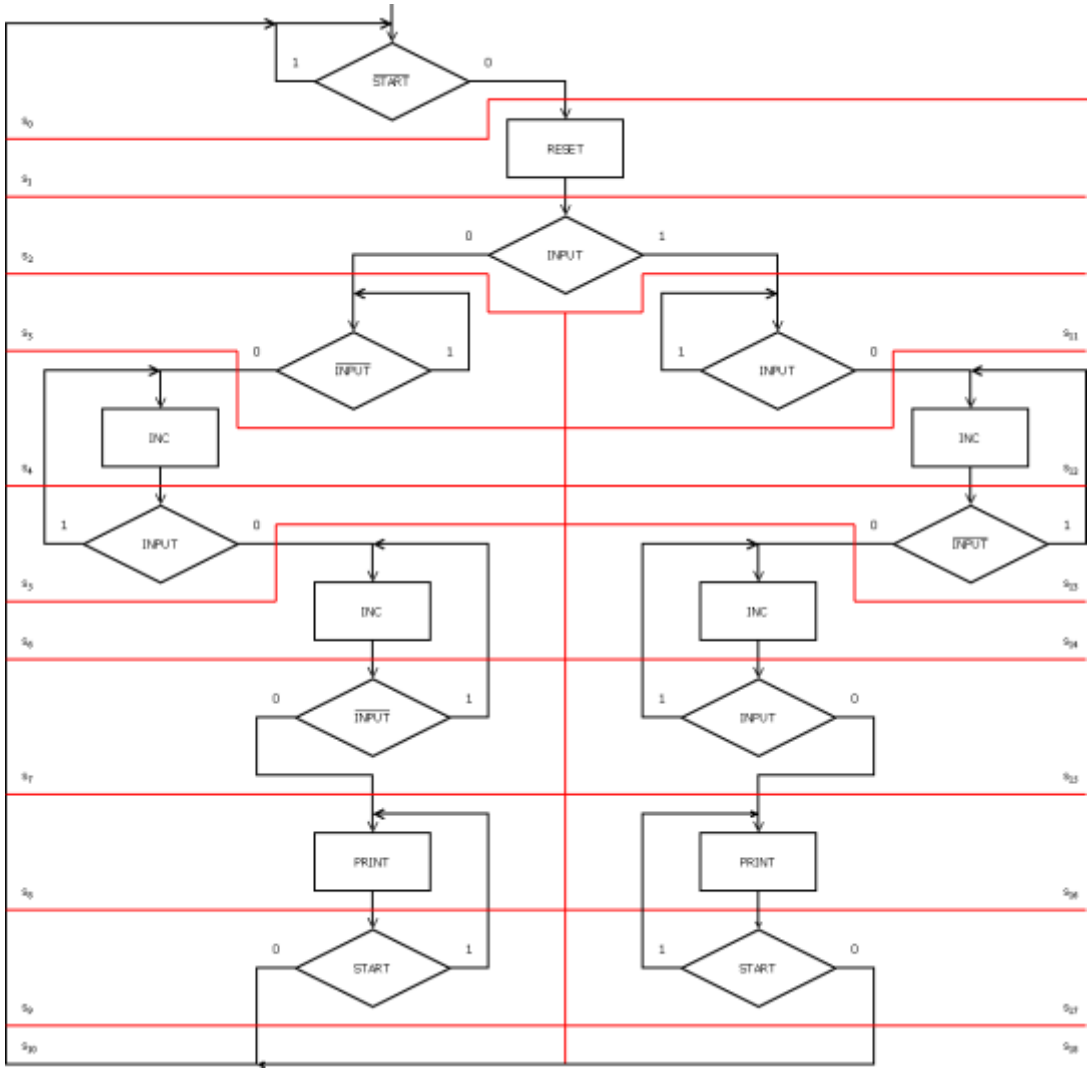
s_{16}: TRUE; PRINT; ∅

Microinstrucţiuni (3)

s_{17}: NOT(START); $\emptyset$; s_{16}

s_{18}: FALSE; $\emptyset$; s_0

Microinstrucţiuni verticale - stări



Microinstrucţiuni (1)

s_0: 0; NOT(START); s_0

s_1: 1; RESET

s_2: 0; INPUT; s_{11}

s_3: 0; NOT(INPUT); s_3

s_4: 1; INC

s_5: 0; INPUT; s_4

s_6: 1; INC

s_7: 0; NOT(INPUT); s_6

Microinstrucţiuni (2)

s_8: 1; PRINT

s_9: 0; START; s_8

s_{10}: 0; TRUE; s_0

s_{11}: 0; INPUT; s_{11}

s_{12}: 1; INC

s_{13}: 0; NOT(INPUT); s_{12}

s_{14}: 1; INC

s_{15}: 0; INPUT; s_{14}

Microinstrucţiuni (3)

s_{16}: 1; PRINT

s_{17}: 0; START; s_{16}

s_{18}: 0; TRUE; s_0

Comparaţie

- microinstrucţiuni orizontale
  - structură mai clară
  - se pot grupa mai bine stările - mai puţine stări
    - test urmat de acţiune - în aceeaşi stare
    - acţiune urmată de test - nu se poate în aceeaşi stare
- microinstrucţiuni verticale
  - cuvântul de memorie - mai scurt
  - mai multe stări - mai multe locaţii de memorie